EXAMEN DE FÍSICA — 1.º de Bachillerato

Bloque: Cinemática, Dinámica y Energía · Convocatoria ordinaria
Alumno/a: Ana García Ruiz · Fecha: 12/05/2026
Duración: 90 minutos · Puntuación total: 10 puntos · g = 9,8 m/s²

Problema 1. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (1,5 puntos)

Un coche parte del reposo y acelera uniformemente a razón de 3 m/s² durante 8 s.

a) ¿Qué velocidad alcanza al cabo de esos 8 s?
b) ¿Qué distancia ha recorrido en ese intervalo?
c) ¿Cuánto tardaría en recorrer 200 m partiendo del reposo con esa misma aceleración?

Respuesta del alumno:

a) $v = v_0 + a \cdot t = 0 + 3 \cdot 8 = 24$ m/s

b) $x = v_0 \cdot t + \tfrac{1}{2} \cdot a \cdot t^2 = 0 + \tfrac{1}{2} \cdot 3 \cdot 8^2 = \tfrac{1}{2} \cdot 3 \cdot 64 = 96$ m

c) Como parte del reposo: $200 = \tfrac{1}{2} \cdot 3 \cdot t^2 \rightarrow t^2 = 400/3 = 133{,}3 \rightarrow t = 11{,}55$ s

Problema 2. Tiro parabólico (2 puntos)

Se lanza un proyectil desde el suelo con una velocidad inicial de 20 m/s formando un ángulo de 30° con la horizontal. Desprecia el rozamiento con el aire y toma g = 9,8 m/s².

a) Calcula la altura máxima que alcanza.
b) Determina el tiempo de vuelo y el alcance horizontal.
c) ¿Con qué velocidad (módulo) llega al suelo? Razona la respuesta.

Respuesta del alumno:

Descompongo la velocidad inicial:

$v_{0x} = 20 \cdot \cos 30° = 20 \cdot 0{,}866 = 17{,}32$ m/s ; $v_{0y} = 20 \cdot \operatorname{sen} 30° = 20 \cdot 0{,}5 = 10$ m/s

a) En el punto más alto $v_y = 0$: $h_{máx} = v_{0y}^2/(2 \cdot g) = 100/19{,}6 = 5{,}10$ m

b) El tiempo de vuelo es el doble del de subida: $t = 2 \cdot v_{0y}/g = 20/9{,}8 = 2{,}04$ s

Alcance: $R = v_{0x} \cdot t = 17{,}32 \cdot 2{,}04 = 35{,}3$ m

c) Por simetría de la parábola llega con el mismo módulo que salió: $v = 20$ m/s (ahora formando $-30°$ con la horizontal). Comprobación: $v_x = 17{,}32$ m/s, $v_y = -10$ m/s, $\sqrt{(17{,}32^2 + 10^2)} = 20$ m/s

Problema 3. Plano inclinado con rozamiento (2 puntos)

Un bloque de 4 kg se suelta desde el reposo en lo alto de un plano inclinado 30° respecto a la horizontal, cuya longitud es de 5 m. El coeficiente de rozamiento cinético entre el bloque y el plano es 0,2. Al llegar al final del plano, el bloque continúa deslizando sobre una superficie horizontal cuyo coeficiente de rozamiento cinético es 0,3.

a) Calcula la aceleración del bloque mientras baja por el plano.
b) ¿Con qué velocidad llega al final del plano inclinado?
c) ¿Qué distancia recorre sobre la superficie horizontal hasta detenerse?

Respuesta del alumno:

Fuerzas sobre el bloque en el plano: componente del peso $m \cdot g \cdot \operatorname{sen} \theta$ y rozamiento $\mu \cdot m \cdot g \cdot \cos \theta$.

$\Sigma F = m \cdot g \cdot \operatorname{sen} \theta - \mu \cdot m \cdot g \cdot \cos \theta = m \cdot a \rightarrow a = g \cdot (\operatorname{sen} \theta - \mu \cdot \cos \theta)$

a) $a = 9{,}8 \cdot (0{,}5 - 0{,}2 \cdot 0{,}866) = 9{,}8 \cdot (0{,}5 - 0{,}1732) = 9{,}8 \cdot 0{,}3268 = 3{,}20$ m/s²

b) Parte del reposo: $v^2 = 2 \cdot a \cdot d = 2 \cdot 3{,}20 \cdot 5 = 32 \rightarrow v = 5{,}66$ m/s

c) En la horizontal solo actúa el rozamiento, que frena: $a' = -\mu' \cdot g = -0{,}3 \cdot 9{,}8 = -2{,}94$ m/s²

$0 = v^2 - 2 \cdot 2{,}94 \cdot d \rightarrow d = 32/5{,}88 = 5{,}44$ m

Problema 4. Sistema de dos bloques con polea (1,5 puntos)

Un bloque de masa m■ = 3 kg apoyado sobre una mesa horizontal está unido, mediante una cuerda inextensible que pasa por una polea ideal situada en el borde de la mesa, a un segundo bloque de masa m■ = 2 kg que cuelga verticalmente. El coeficiente de rozamiento cinético entre m■ y la mesa es 0,2.

a) Calcula la aceleración con la que se mueve el sistema.

b) Determina la tensión de la cuerda.

Respuesta del alumno:

Planteo una ecuación por bloque:

Bloque que cuelga (m■): $m■ \cdot g - T = m■ \cdot a$

Bloque sobre la mesa (m■): $T - \mu \cdot m■ \cdot g = m■ \cdot a$

a) Sumando las dos: $a = (m■ \cdot g - \mu \cdot m■ \cdot g)/(m■ + m■) = (19{,}6 - 5{,}88)/5 = 13{,}72/5 = 2{,}74\ m/s^2$

b) Sustituyo en la primera: $T = m■ \cdot (g - a) = 2 \cdot (9{,}8 - 2{,}74) = 2 \cdot 7{,}06 = 14{,}1\ N$

Comprobación con la segunda: $T = m■ \cdot a + \mu \cdot m■ \cdot g = 3 \cdot 2{,}74 + 5{,}88 = 14{,}1\ N$ ✓

Problema 5. Conservación de la energía mecánica (1,5 puntos)

Un bloque de 0,5 kg se suelta desde el reposo en lo alto de una rampa sin rozamiento de 2 m de altura. Al llegar abajo recorre un tramo horizontal, también sin rozamiento, y choca contra un muelle de constante elástica k = 800 N/m.

a) ¿Con qué velocidad llega el bloque al pie de la rampa?

b) ¿Cuál es la compresión máxima del muelle?

Respuesta del alumno:

a) No hay rozamiento, así que se conserva la energía mecánica: $m \cdot g \cdot h = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$

La masa se simplifica: $v = \sqrt{(2 \cdot g \cdot h)} = \sqrt{(2 \cdot 9{,}8 \cdot 2)} = \sqrt{39{,}2} = 6{,}26\ m/s$

b) Al comprimir el muelle toda la energía cinética pasa a energía elástica:

$\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2 = \frac{1}{2} \cdot k \cdot x^2 \rightarrow x = v \cdot \sqrt{(m/k)} = 6{,}26 \cdot \sqrt{(0{,}5/800)} = 6{,}26 \cdot 0{,}025 = 0{,}157\ m \approx 15{,}7\ cm$

Cuestión 6. Cuestiones teóricas (1,5 puntos)

Responde razonadamente a las dos cuestiones siguientes.

a) ¿Bajo qué condiciones se conserva la energía mecánica de un sistema? Pon un ejemplo.

b) Explica la diferencia entre masa y peso.

Respuesta del alumno:

a) La energía mecánica se conserva cuando sobre el sistema solo actúan fuerzas conservativas (el peso o la fuerza elástica), es decir, cuando no hay rozamiento ni ninguna otra fuerza disipativa que transforme energía mecánica en calor.

Ejemplo: un péndulo ideal. En el punto más alto toda su energía es potencial ($m \cdot g \cdot h$) y en el más bajo toda es cinética ($\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$), de modo que la suma se mantiene constante durante todo el recorrido.

b) La masa es una magnitud escalar que mide la cantidad de materia; se mide en kg y es la misma en cualquier punto del universo. El peso es una fuerza y, por tanto, una magnitud vectorial: $P = m \cdot g$, se mide en newtons y depende del valor de g del lugar. Por ejemplo, en la Luna un cuerpo pesa unas seis veces menos que en la Tierra, pero su masa es idéntica.